

An Investigation of a Notion of „Variable Forgetting“ that Minimizes Truth Values

Bachelor's Thesis

in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Bachelor of Science (B.Sc.)
in Computer Science

submitted by
Christoph Kaplan

First examiner: Prof. Dr. Matthias Thimm
Artificial Intelligence Group

Advisor: Kai Sauerwald
Artificial Intelligence Group

Statement

Ich erkläre, dass ich die Bachelorarbeit selbstständig und ohne unzulässige Inanspruchnahme Dritter verfasst habe. Ich habe dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht. Die Versicherung selbstständiger Arbeit gilt auch für enthaltene Zeichnungen, Skizzen oder graphische Darstellungen. Die Bachelorarbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder derselben noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Mit der Abgabe der elektronischen Fassung der endgültigen Version der Bachelorarbeit nehme ich zur Kenntnis, dass diese mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate geprüft werden kann und ausschließlich für Prüfungszwecke gespeichert wird.

	Yes	No
I agree to have this thesis published in the library.	☐	☐
I agree to have this thesis published on the webpage of the artificial intelligence group.	☐	☐
The thesis text is available under a Creative Commons License (CC BY-SA 4.0).	☐	☐
The source code is available under a GNU General Public License (GPLv3).	☐	☐
The collected data is available under a Creative Commons License (CC BY-SA 4.0).	☐	☐

.....	
(Place, Date)	(Signature)

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Contents

1	Preliminaries	1
2	GoodExamples	1
3	Section01	1

1 Preliminaries

Definition 1 (Variable Forgetting) Let F be a formula, p an atomic variable and S as Set of Variables. The forgetting of p in F $Forget(F, p)$, respectively, the forgetting of S in F $Forget(F, S)$, is given inductively by:

- $Forget(F, \emptyset) = F$
- $Forget(F, \{p\}) = F[p/\top] \vee F[p/\perp]$
- $Forget(F, p) = Forget(F, \{p\})$
- $Forget(F, S \cup \{p\}) = Forget(Forget(F, \{p\}), S)$

Definition 2 (Skeptical Variable Forgetting) Let F be a formula, p an atomic variable and S as Set of Variables. The skeptical forgetting of p in F $SkepForget(F, p)$, respectively, the skeptical forgetting of S in F $SkepForget(F, S)$, is given inductively by:

- $SkepForget(F, \emptyset) = F$
- $SkepForget(F, \{p\}) = F[p/\top] \wedge F[p/\perp]$
- $SkepForget(F, p) = SkepForget(F, \{p\})$
- $SkepForget(F, S \cup \{p\}) = SkepForget(SkepForget(F, \{p\}), S)$

[LR94] or [LLM03]

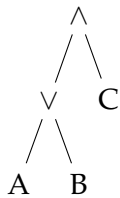
2 GoodExamples

what are good examples to start of with the semantical analysis ? When does deeper nesting affect the result of the semantical analysis ?

$$(\perp \wedge B) \equiv \perp$$

$$(\perp \vee B) \equiv B$$

3 Section01



References

- [LLM03] Jérôme Lang, Paolo Liberatore, and Pierre Marquis. Propositional independence-formula-variable independence and forgetting. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 18:391–443, 2003.
- [LR94] Fangzhen Lin and Ray Reiter. Forget it. In *Working Notes of AAAI Fall Symposium on Relevance*, pages 154–159, 1994.